Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería
Curso: Laboratorio
Lenguajes Formales y de
Programación
Sección: A
Ing. Damaris Campos

Tutor Académico: Carlos Javier Cox Bautista

Practica 1

Nombre: Manual de Usuario Sistema de análisis de Rendimiento Académico y Métricas Estadísticas

Nombre: Pablo Emmanuel Mich Mux

Carné: 202303640

Fecha:02/03/26

Introducción:

Este manual guiará paso a paso al usuario que necesite hacer uso del sistema, una herramienta diseñada para analizar el rendimiento académico de los estudiantes con el objetivo de identificar patrones de desempeño, detectar cursos con alta reprobación, reconocer a los estudiantes destacados y tomar decisiones informadas para mejorar la calidad educativa.

Requerimientos del Programa:

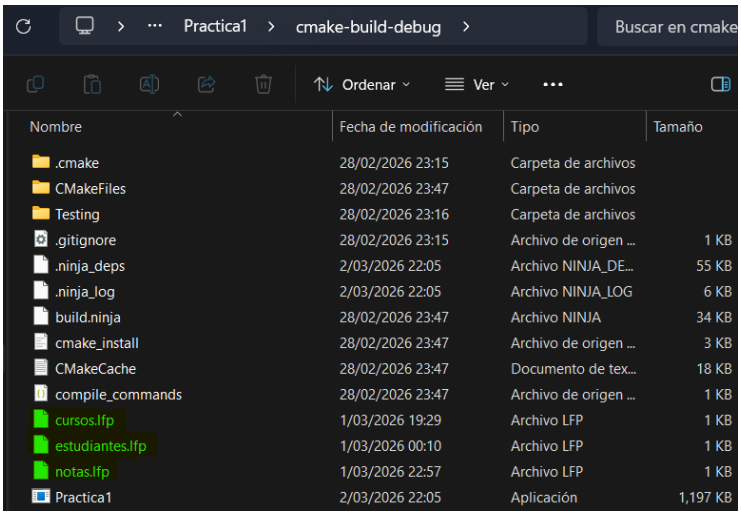
- IDE libre (se recomienda CLion)
- Sistema operativo windows, macOS o Linux

Instrucciones de uso:

- Al ejecutar el programa se mostrará en el menú principal, en la parte superior se muestra el estado actual de los archivos. En la parte posterior se muestra las opciones que tiene el usuario a elegir.

```
========================================
     SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
========================================
 Archivos cargados: [Estudiantes:NO] [Cursos:NO] [Notas:NO]
----------------------------------------
 1. Cargar archivo de estudiantes
 2. Cargar archivo de cursos
 3. Cargar archivo de notas
----------------------------------------
 4. Reporte: Estadisticas por Curso
 5. Reporte: Rendimiento por Estudiante
 6. Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
 7. Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
 8. Reporte: Analisis por Carrera
----------------------------------------
 9. Salir
========================================
Seleccione una opcion:
```

- Para cargar los archivos abrir la carpeta del proyecto y pegar los archivos .lfp. En caso se esté usando CLion pegar los archivos .lfp en la carpeta cmake-build-debug. Recompilar.

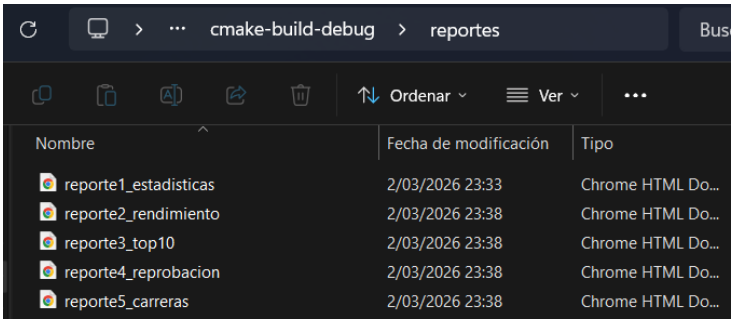


- Si los archivos están correctamente agregados al momento de seleccionar las opciones del 1 al 3 se mostrarán los archivos disponibles a seleccionar.

```
Seleccione una opcion:1


Archivos disponibles:
  1. estudiantes.lfp
  0. Cancelar
Seleccione un archivo:
```

- Si ya se cargaron los 3 archivos ya se pueden generar los reportes, se puede comprobar en el apartado de archivos cargados.

```
========================================
     SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
========================================
 Archivos cargados: [Estudiantes:SI] [Cursos:SI] [Notas:SI]
----------------------------------------
 1. Cargar archivo de estudiantes
 2. Cargar archivo de cursos
 3. Cargar archivo de notas
----------------------------------------
 4. Reporte: Estadisticas por Curso
 5. Reporte: Rendimiento por Estudiante
 6. Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
 7. Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
 8. Reporte: Analisis por Carrera
----------------------------------------
 9. Salir
========================================
Seleccione una opcion:
```

- Para generar cualquier reporte seleccionar la opción que se necesite (4-8), se generará automáticamente una carpeta dentro del proyecto llamada “reportes” donde se guardarán los reportes.